



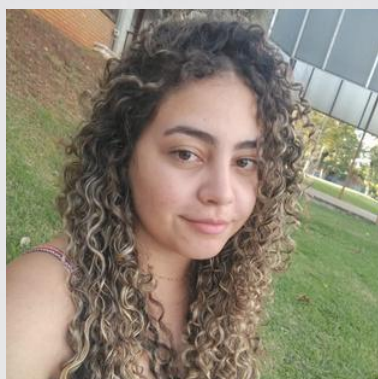
Análise do Acidente do Voo 261 da Alaska Airlines:

Falhas de Manutenção e Segurança no MD-83

INTEGRANTES:



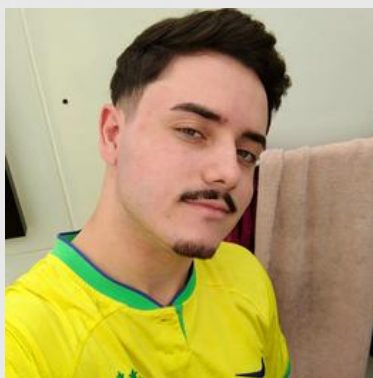
Gabriel Henrique Gonçalves Justino



Mariana Ramos dos Reis



Anderson Silva



Leonardo Henrique Machado

PROFESSOR - Rodrigo Elias Pereira

O ACIDENTE

31 de janeiro de 2000

- Aeronave McDonnell Douglas MD-83
- Puerto Vallarta (México) para Seattle (EUA)
- Tragédia que impactou a aviação mundial
- 88 vítimas fatais



- Manuais de Manutenção e Catálogos (AMM / IPC / CMM):
 - Falta de padronização e lacunas nos cartões de tarefa de manutenção (work cards), que omitiam passos críticos de lubrificação;
 - Inconsistência na especificação e mistura de produtos incompatíveis no bocal do atuador (mistura da graxa Aeroshell 33 com Mobilgrease 28), acelerando o desgaste químico e mecânico.
- Diretrizes e Inspeções Avançadas (SB / AD / NDI):
 - Existência de Boletins de Serviço anteriores que já alertavam sobre a presença de partículas metálicas nos atuadores (sinal de desgaste severo);
 - Emissão imediata de Diretrizes de Aeronavegabilidade (AD) pós-acidente para exigir a checagem obrigatória da folga axial (end-play) em toda a frota MD-80;
 - Limitações nas técnicas visuais vigentes na época, demonstrando a necessidade de métodos avançados (ultrassom/raio-X) para detecção precoce de perdas de rosca.

- Manual de Configuração e Diagramas (TCM / WDM):
 - Análise detalhada do arranjo mecânico do atuador do estabilizador horizontal;
 - Uso do WDM (Wiring Diagram Manual) para descartar terminantemente qualquer hipótese de comando elétrico induzido por curto-circuito.
- Extensão de Intervalos (MRBR / MPD / OAMP):
 - O período entre lubrificações saltou de 700 horas para 2.550 horas de voo, aprovado pela FAA com base em relatórios analíticos de confiabilidade falhos (OAMP), excedendo o limite físico de esgotamento da graxa;
 - Adoção incorreta de metodologias (transição MSG-2 para MSG-3) que justificaram a extensão agressiva dos intervalos de lubrificação.



Especificações e Transição de Graxas

- Histórico de Uso da Alaska Airlines:
 - Inicialmente, a companhia utilizava a graxa Mobilgrease 28 (que atende à norma MIL-G-81322).
 - Em janeiro de 1996, a operadora consultou o representante da McDonnell Douglas sobre a substituição pela AeroShell 33 em áreas específicas do MD-80, incluindo o eixo trapezoidal.
- Características da AeroShell 33:
 - Produto mais recente, desenvolvido para atender às especificações Boeing 3-33 e qualificado sob a norma MIL-G-23827.



Testes de Compatibilidade e Resultados

- Evidência de Contaminação:
 - As roscas inferiores do eixo acionador foram encontradas parcialmente preenchidas por uma mistura consistente de areia e graxa.
- Resultados e Alerta do NTSB:
 - As propriedades físicas não mudaram drasticamente, porém a mistura excederam o padrão de compatibilidade de graxas mistas;
 - O NTSB manifestou séria preocupação quanto ao risco uso de graxa inadequada.

- A alaska airlines mudou os intervalos de lubrificação e verificação do eixo do estabilizador horizontal.
- A mudança na metodologia de manutenção do MSG-2 para MSG-3.
- A aprovação foi indevida, sem uma análise detalhada.
- A mudança afetou diretamente o tempo entre manutenções.
- O fabricante não teve as suas recomendações seguidas.
- Essa mudança teve grande contribuição para o acidente.

- A Alaska Airlines alterou os intervalos de lubrificação que eram recomendados pelo fabricantes;
- Essa alteração mudou ao longo do tempo os intervalos de manutenção de 700 horas em 1985 até 1.600 horas em 1994.
- Após o acidente do voo 261, a FAA reduziu o tempo de manutenção para 650 horas.

Tabela 2 – Comparação dos intervalos recomendados pelo fabricante com os intervalos praticados pela Alaska Airlines

MSG-2 MRB		MSG-2 OAMP		MSG-3 MRB		MSG-3 OAMP
Não incluído no diagrama lógico		600 a 900 FH		Check C (3.600 FH ou 15 meses, o que ocorrer primeiro)		Check C 3.600 FH

Alaska Airlines 1985	Alaska Airlines 1987	Alaska Airlines 1988	Alaska Airlines 1991	Alaska Airlines 1994	Alaska Airlines 2000	Alaska Airlines 2000 até o presente
A cada 2 Check B 700FH	A cada Check B 500 FH	A cada 8 Check A 1.000 FH	A cada 8 Check A 1.200 FH	A cada 8 Check A 1600 FH	Tarefa controlada por tempo Máximo 8 meses Cerca de 2.550 FH	650 FH ²⁶

ALTERAÇÃO DOS

INTERVALOS

- A FAA aprovou a extensão da verificação da folga do eixo, com base na realização de teste em aviões da alaska airlines, mas a verificação não foi analisada separadamente, o que causou falhas de manutenção preventiva.
- Após o acidente a FAA alterou a tarefa de verificação da folga do eixo para cada 2.000 horas.

Métodos Tradicionais:

- Inspeção visual (lupa);
- Calibradores passa/não passa;
- Medições dimensionais;

Limitação: detectam apenas falhas superficiais.

Métodos END:

- Raio-X: identifica fissuras internas, porosidades e corrosão;
- Ultrassom: detecta descontinuidades e perda de material.

Aplicação:

On Aircraft: inspeção na aeronave
(equipamentos
portáteis);

Bench: análise em bancada (maior precisão).

Benefícios:

- Alta precisão;
- Detecta falhas internas;
- Não requer desmontagem completa.

PROCEDIMENTOS DE
MEDIÇÃO DE DESGASTE

Definição:

Ocorre entre metais diferentes em contato na presença de eletrólito.

Mecanismo:

Metal menos nobre → ânodo → corrosão

acelerada;

Maior diferença eletroquímica → maior taxa de corrosão.

Aplicação no sistema:

Possível no conjunto eixo-porca (materiais dissimilares);

Porém improvável devido à ausência de eletrólito;

Graxa Aeroshell 33 não é corrosiva.

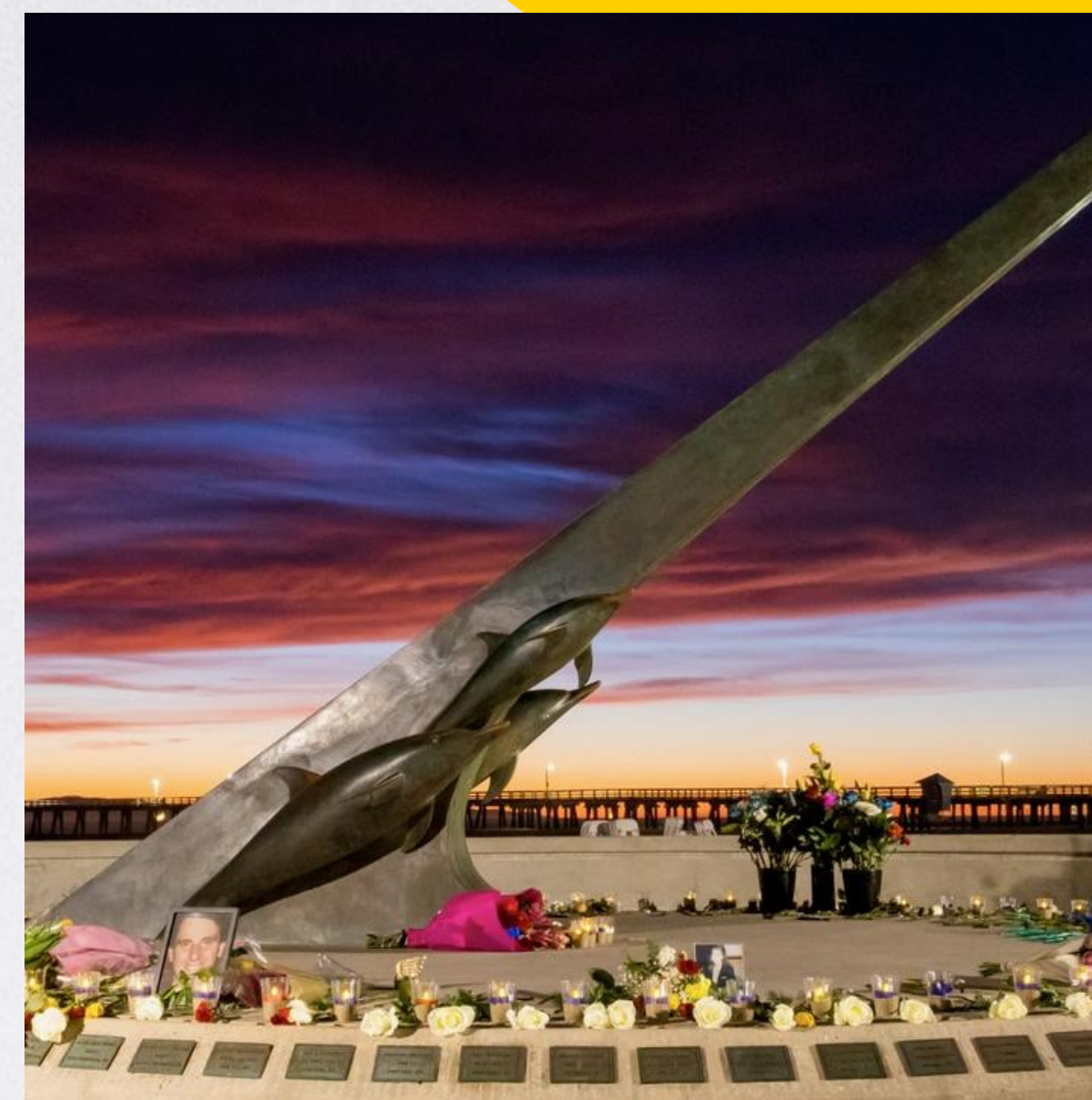
O CHECK C NO MD-80 NO MSG-2 ERA FEITO A CADA 18 MESES OU 4.800 FH.

- **Composição do custo:** • Mão de obra: 1.800 Homens-Hora, considerando o valor de U\$70/MH → $1.800 \times U\$70 = U\126.000
- **Materiais rotineiros:** U\$11.000
- **Materiais defeituosos (findings):** U\$17.000 a U\$30.000

As inspeções do sistema de compensação, incluindo o Jackscrew (Trim Jackscrew Assembly), são parte das tarefas de sistema e estrutura a serem realizadas em um Check C.

CUSTO CHECK C

- Falha no conjunto do eixo trapezoidal do estabilizador horizontal;
- Desgaste excessivo das roscas causado por lubrificação inadequada;
- Extensão indevida dos intervalos de manutenção contribuiu diretamente para o acidente;
- Deficiências nos procedimentos de inspeção, lubrificação e controle de folgas;
- Projeto possuía redundância, porém a manutenção não seguiu os intervalos recomendados;
- A extensão de intervalos de manutenção deve ser baseada em dados técnicos e monitoramento contínuo.



Memorial

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Obrigado!